GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE · UNIDAD 2

Diseño de estrategia de gestión de configuración

Enunciado de la Actividad 2 · Maestría en Ingeniería de Software, Universidad de La Sabana

El encargo

> «Ya sabemos qué le pasa al sistema. Lo que no sabemos es qué versión está en producción, qué cambió desde la anterior ni quién lo aprobó. Necesitamos una estrategia de gestión de configuración que podamos aplicar desde la próxima entrega.»
>
> Responsable del sistema que eligió cada grupo.

El sistema es el mismo de la Unidad 1. El diagnóstico de la Actividad 1, en especial los riesgos de cambios no controlados del F-06, es el punto de partida: la estrategia tiene que responder a ellos. En la Unidad 3 la estrategia se implementa en Git y en un pipeline de integración y despliegue continuos, así que debe poder implementarse.

Actividad 2 · Diseño de estrategia de gestión de configuración

Modalidad	Grupal, de 2 a 3 estudiantes · calificable, **20 %**
Dedicación	16 horas
Entregable	Un documento técnico de **8 a 10 páginas** o un **README.md** en el repositorio del sistema, con: identificación de ítems de configuración, definición de líneas base, estrategia de control de cambios, definición de trazabilidad y modelo de gestión de configuración propuesto, con roles y responsabilidades.
Reto	¿Cómo diseñar una estrategia de gestión de configuración que garantice el control de cambios y la trazabilidad de un sistema de software?
Instrumento	Rúbrica, publicada en el aula virtual

Qué debe tener el documento

#	Sección	Qué debe mostrar	Formato
1	Ítems de configuración	Qué se controla, por qué, quién es responsable de cada ítem y qué vive fuera del repositorio	F-08
2	Identificación y versionado	Cómo se nombran los ítems, cómo se numeran las versiones, qué ramas permanentes hay y cómo se identifica un artefacto entregado	F-09
3	Líneas base	Qué líneas base hay, qué incluye cada una, quién la aprueba, cómo se marca y cómo se reconstruye	F-10
4	Control de cambios	El proceso desde la solicitud hasta el cierre, la solicitud de cambio y la autoridad que decide según el riesgo	F-11

#	Sección	Qué debe mostrar	Formato
5	Trazabilidad	Cómo se rastrea un cambio desde su motivo hasta la versión y la prueba, y dónde vive cada vínculo	F-12
6	Modelo de gestión de configuración	Roles y responsabilidades, herramientas, y qué riesgo de la Unidad 1 resuelve cada decisión	F-13

Criterios de evaluación

La rúbrica tiene cinco criterios. Los niveles y los puntajes están en el aula virtual.

Criterio	Qué se observa en el nivel más alto
Identificación de ítems de configuración	Identificación completa y precisa de los ítems
Definición de líneas base	Líneas base claramente definidas y coherentes
Diseño del control de cambios	Proceso completo, estructurado y viable
Trazabilidad del sistema	Trazabilidad clara, completa y consistente
Soporte y documentación	Documento claro, técnico y bien sustentado

Paso a paso

1. **Inventariar** los artefactos del sistema y decidir cuáles son ítems de configuración (F-08). Si el sistema está en Git, `herramientas/configuracion.py inventario` propone una primera clasificación.
2. **Definir la identificación**: nombres, esquema de versiones y ramas permanentes (F-09).
3. **Definir las líneas base** y cómo se marcan en Git (F-10).
4. **Diseñar el control de cambios** y la solicitud de cambio (F-11).
5. **Diseñar la trazabilidad** y probarla con dos o tres cambios reales del sistema (F-12). Si el sistema tiene historia, `herramientas/configuracion.py traza` mide cuánto se puede rastrear hoy.
6. **Integrar el modelo** con roles y responsabilidades (F-13), **verificar** con el F-14 y entregar.

```
python herramientas/configuracion.py inventario <sistema> --salida salida
python herramientas/configuracion.py traza <sistema> --desde <versión> --hasta <versión> --
registro CHANGELOG.md --salida salida
```

Material de la unidad

- Berczuk, S., & Appleton, B. (2002). *Software configuration management patterns: Effective teamwork, practical integration*. Addison-Wesley. Capítulos 1 a 3. Disponible en la biblioteca.
- IEEE. (2012). *IEEE Standard for configuration management in systems and software engineering* (IEEE Std 828-2012). Secciones 1 a 4.
- Kim, G., Humble, J., Debois, P., & Willis, J. (2016). *The DevOps handbook*. IT Revolution Press. Capítulo sobre control de versiones. Disponible en la biblioteca.

- Complementarios: Atlassian, *Git tutorials*, https://www.atlassian.com/git/tutorials; Git, *Documentation*, https://git-scm.com/docs

Errores frecuentes

- **Inventariar solo el código.** Configuración, scripts, pipelines, dependencias y lo que vive fuera del repositorio también son ítems.
- **Líneas base que nadie aprueba.** Una etiqueta sin responsable ni contenido declarado es solo una marca.
- **Un comité para todo.** Un proceso que trata igual una errata y un cambio en producción no se va a seguir.
- **Trazabilidad declarada y no probada.** Rastreen dos o tres cambios reales y digan dónde se rompe la cadena.
- **Estrategia desconectada del diagnóstico.** Cada decisión debe responder a un riesgo identificado en la Unidad 1.